

LAM-7 初等变换 · 初等矩阵 · 初等行变换求逆

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：熟练三种初等变换、三类初等矩阵、左行右列对应关系，以及 $(A|E)$ 行变换求逆与 $(A|B)$ 解矩阵方程 · 不覆盖：分块矩阵与矩阵的秩（属块 8）

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示

概念题先回忆定义再下笔——“箭头不是等号”“左行右列”“只做行变换”这三个点是本节的命根子。

1. 三种初等行变换分别是：① _____；② _____；③ _____。 30 秒

答 + 思路

答：① 交换两行；② 用非零数 $k \neq 0$ 乘某一行；③ 把某一行的 k 倍加到另一行。

思路：行变换三种，列变换对称三种（把“行”换成“列”即可）。

宋浩解析：三种行变换对应三类初等矩阵——换行、倍乘、倍加；列变换是它的孪生兄弟，把行换成列就完事。注意倍乘要求 $k \neq 0$ ，等于 0 就不是初等变换了。

常见错法

把倍乘写成“用任意数乘某行”——必须是非零数 $k \neq 0$ ； $k=0$ 会把整行抹掉，不可逆，不算初等变换。

2. 对矩阵 A 左乘一个初等矩阵，相当于对 A 做一次 _____ 变换；右乘一个初等矩阵，相当于对 A 做一次 _____ 变换。 30 秒

答 + 思路

答：初等行；初等列。

思路：本节最值钱的一句话——左行右列。

宋浩解析：左乘初等矩阵 = 对 A 改行；右乘 = 对 A 改列。看到 P 在 A 左边就想“改行”，在右边就想“改列”，不用真算乘法。

常见错法

左右记反——写成“左列右行”，后面所有题全错。

3. 用初等行变换法求 A^{-1} 时，把 _____ 放在左边、_____ 放在右边拼成一个大矩阵；过程中只能做 _____ 变换；当左边化成 _____ 时，右边就是 A^{-1} 。 30 秒

答 + 思路

答：A；单位阵 E；初等行；单位阵 E。

思路： $(A|E) \rightarrow$ 行变换 $\rightarrow (E|A^{-1})$ 。

宋浩解析：拼 $(A|E)$ ，只做行变换，目标是把左边 A 化成 E；左边一旦成 E，右边那坨就是 A^{-1} 。中途插一次列变换就全错。

常见错法

为了方便穿插使用列变换——行变换法严禁列变换；列变换只在化标准型时才允许。

4. 三类初等矩阵的行列式分别为：交换 i、j 行得到的 $|E(i,j)| = \underline{\hspace{1cm}}$ ；用非零数 k 乘第 i 行得到的 $|E(i(k))| = \underline{\hspace{1cm}}$ ；把第 j 行 k 倍加到第 i 行得到的 $|E(ij(k))| = \underline{\hspace{1cm}}$ 。 30 秒

答 + 思路

答：-1；k；1。

思路：换行变号；倍乘提 k；倍加行列式不变。

宋浩解析：三个行列式值要刻在脑子里——换行类永远是 -1，倍乘类就是那个 k，倍加类永远是 1（不管 k 多大）。这三个数都不为 0，所以初等矩阵都可逆。

常见错法

把 $|E(ij(k))|$ 写成 k——倍加类行列式恒为 1，跟 k 没关系。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

做题提示

改错题的坑集中在三处：等号 vs 箭头、能不能混用列变换、左边出全零行意味着什么。

5. 初等变换过程中，前后两个矩阵之间用等号连接即可。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。初等变换前后矩阵已经变了，必须用箭头 $\rightarrow$ 连接，不能写等号。

思路：矩阵两行都换了，凭什么相等？

宋浩解析：这是初学者最爱犯的错——觉得“我只是做了个变换”就写等号。错！变换完矩阵就不是原来那个了，只能用箭头。只有 $(A|E)$ 起步那一行写等号，其余全是箭头。

常见错法

图省事写等号——卷面直接扣分，而且自己回头检查时会误以为两个矩阵相等。

6. 任意初等矩阵都可逆，且其逆矩阵仍是同种类型的初等矩阵。 判断 + 改正

答 + 思路

答：对。三类初等矩阵行列式分别为 -1 、 k 、 1 ，都不为 0 ，故均可逆；逆矩阵分别为 $E(i,j)$ 、 $E(i(1/k))$ 、 $E(ij(-k))$ ，仍是同种初等矩阵。

思路：初等矩阵可逆 + 逆仍初等，是本节核心结论。

宋浩解析：三类逆要会背——换行类逆是自己；倍乘类 k 变 $1/k$ ；倍加类位置不动、系数变相反数。这个结论是“可逆矩阵可表为初等矩阵乘积”的理论基石。

常见错法

觉得“逆矩阵就不是初等矩阵了”——错，三类逆全是初等矩阵。

7. 用初等行变换法求逆矩阵时，为了计算方便，可以穿插使用初等列变换。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。 $(A|E)$ 法只能用初等行变换，一次列变换都不能做。

思路：理论依据——左乘初等矩阵才对应行变换；做列变换等于右乘，右边的 E 就不再记录 A^{-1} 了。

宋浩解析：为什么只能行变换？因为 $A^{-1}=P_1\cdots P_s$ ，这些 P 都是左乘 A 的；左乘对应行变换，所以只能改行。一旦做列变换，右边那列 E 跟着变的就不是 A^{-1} 了。

常见错法

觉得“反正都是初等变换，混用没事”——混用一次，右边结果就全错。

8. 用 $(A|E)$ 做初等行变换时，若化到某一步左边出现全零行，则 A 不可逆。 判断 + 改正

答 + 思路

答：对。左边出现全零行意味着只用行变换再也化不出单位阵，即 $|A|=0$ ， A 不可逆。

思路：行变换不改变行列式是否为 0 ；左边化不成 $E \Leftrightarrow |A|=0 \Leftrightarrow$ 不可逆。

宋浩解析：行变换法自带判定功能——能化出 E 就可逆，化不出（出全零行）就不可逆。不用提前算 $|A|$ ，做到哪算到哪。

常见错法

看到左边出全零行还想"用列变换救一下"——行变换法里出全零行就是终局，直接下结论不可逆。

三、计算题

做题提示

求逆标准动作：先算 $|A|$ 判可逆 $\rightarrow$ 拼 $(A|E) \rightarrow$ 逐列消元（先第一列再第二列……） $\rightarrow$ 左边成 E 时右边即 A^{-1} 。一行写到底，别左右分开抄。

9. 用初等行变换法求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。 三阶求逆

答 + 思路

答： $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 。

思路：

- ① $|A| = 1 \cdot (6-4) - 2 \cdot (6-3) + 3 \cdot (8-6) = 2 - 6 + 6 = 2 \neq 0$ ，可逆。
- ② 拼 $(A|E) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ③ $r_2 - 2r_1, r_3 - 3r_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ④ $r_3 - r_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ⑤ $r_3 \times (-1)$ ，再 $r_2 + 5r_3, r_1 - 3r_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -3 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 。
- ⑥ $r_2 \times (-1/2)$ ，再 $r_1 - 2r_2 \rightarrow$ 左边成 E ，右边即 A^{-1} 。

宋浩解析：先算 $|A|=2$ 确认可逆；拼 $(A|E)$ 后按列消元——先把第一列消成 $[1,0,0]$ ，再第二列，再第三列；主元是负的就乘 -1 变正，最后向上消元。一行写到底，别左右分开抄。

常见错法

消元时来回跳列、或者一行只写左半边再补右半边——极易抄错；严格按列推进，一写一整行。

10. 判断矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 是否可逆；若可逆求其逆，若不可逆说明理由。 可逆判定

答 + 思路

答： A 不可逆。

思路：

- ① 算行列式： $|A| = 1 \times 4 - 2 \times 2 = 0$ 。
- ② 行变换验证：拼 $(A|E) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $r_2 - 2r_1$ 得 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ③ 左边第二行全零，只用行变换再也化不出单位阵 $\rightarrow$ 不可逆。

宋浩解析：两种判定方法互相印证——行列式直接算 $=0$ ；行变换做到某步左边出全零行。任一种都能下结论。

常见错法

看到 $|A|=0$ 还硬着头皮求逆——直接停笔，下“不可逆”结论即可。

11. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ ，用初等行变换法解矩阵方程 $AX = B$ ，其中 $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。 (A|B) 行变换法

答 + 思路

答: $X = \begin{bmatrix} 1 \\ -3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① $AX=B$ 是左乘型 $\rightarrow$ 拼 $(A|B)$ ，只做行变换。
- ② 用第 9 题已经化出的结果: $(A|E)$ 化到 $(E|A^{-1})$ ，把 B 当成右边那一列一起做同样行变换。
- ③ 等价于 $X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \text{第一列} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。
- ④ 回乘验证: $A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -3/2 \\ 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1-3+3 & 2-3+1 & 3-6+3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T = B \checkmark$ 。

宋浩解析: $AX=B$ 不用先求 A^{-1} 再乘 B ——直接拼 $(A|B)$ 做行变换，左边成 E 时右边那列就是 X 。一题两用: 同一套行变换，拼 E 得 A^{-1} ，拼 B 得 X 。

常见错法

先费劲求 A^{-1} 再乘 B ——绕远路; 直接 $(A|B)$ 一步到位。

12. 设 E_0 是交换 3 阶单位阵第 1、3 行得到的初等矩阵， $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ ，求 $E_0 A$ 。 初等矩阵识别

答 + 思路

答: $E_0 A = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① E_0 在 A 左边 $\rightarrow$ 对 A 做一次“交换 1、3 行”的行变换。
- ② A 的第 1 行 $[1, 2]$ 与第 3 行 $[5, 6]$ 交换，第 2 行不动。
- ③ 结果: $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

宋浩解析: 左乘初等矩阵 = 对 A 做同种行变换，不用真算矩阵乘法。 E_0 是怎么从单位阵来的，就对 A 做同样动作。

常见错法

真去做矩阵乘法——浪费时间还容易算错; 记住“左行右列”直接读结果。

13. 解矩阵方程 $XA = B$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。 右乘型

答 + 思路

答: $X = \begin{bmatrix} -5/2 & 3/2 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① $XA=B$, X 在 A 左边 $\rightarrow$ 两边右乘 A^{-1} : $X = BA^{-1}$ 。
- ② $|A| = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0$, 可逆。
- ③ 二阶求逆: $A^{-1} = (1/-2) \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。
- ④ $X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4+3/2 & 2-1/2 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5/2 & 3/2 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。
- ⑤ 回乘验证: $XA = \begin{bmatrix} -5/2 & 3/2 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5/2+9/2 & -5+6 \\ 3/2-3/2 & 3-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = B \checkmark$ 。

宋浩解析: $XA=B$ 不能用 $(A|B)$ 横拼——那是 $AX=B$ 的做法。 X 在 A 左边就右乘 A^{-1} , 写成 $X=BA^{-1}$, 顺序别反。

常见错法

写成 $X = A^{-1}B$ ——左右搞反; $XA=B$ 必须右乘, 顺序是 B 在左、 A^{-1} 在右。

14. 将可逆矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 表示成若干个初等矩阵的乘积。 初等阵乘积

答 + 思路

答: $A = E(21(3)) \cdot E(2(-2)) \cdot E(12(2)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① 对 A 做行变换化 E : $r_2 - 3r_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$; $r_2 \times (-1/2) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; $r_1 - 2r_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$ 。
- ② 这三步分别对应初等矩阵 (左乘): $P_1 = E(21(-3)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = E(2(-1/2)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{bmatrix}$, $P_3 = E(12(-2)) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ③ $P_3 P_2 P_1 A = E \rightarrow A = (P_3 P_2 P_1)^{-1} = P_1^{-1} P_2^{-1} P_3^{-1}$ 。
- ④ 取逆: $P_1^{-1} = E(21(3)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$; $P_2^{-1} = E(2(-2)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$; $P_3^{-1} = E(12(2)) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ⑤ 验证: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = A \checkmark$ 。

宋浩解析: 套路——对 A 做行变换化 E , 记录每步对应的左乘初等阵 $P_1 \cdots P_s$; $P_s \cdots P_1 A = E$, 反推 $A = P_1^{-1} \cdots P_s^{-1}$ 。注意顺序要反过来, 每个 P 再取逆 (倍加变号、倍乘取倒数)。

常见错法

顺序写反——写成 $P_1 P_2 P_3$ 而不是 $P_1^{-1} P_2^{-1} P_3^{-1}$; 行变换记录的顺序和乘积顺序是反的。

四、应用题 (证明 / 综合 / 矩阵方程)

做题提示

证明题抓住"A可逆 $\Leftrightarrow$ 标准型为 E $\Leftrightarrow$ 可表为初等阵乘积"这条链; $AXB=C$ 型先拆成左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} 两步。

15. 证明: n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 A 可以表示成有限个初等矩阵的乘积。 证明题

答 + 思路

答: 证明如下。

思路:

必要性 (A 可逆 $\rightarrow$ 可表为初等阵乘积):

- ① A 可逆 $\Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow A$ 的标准型就是单位阵 E (标准型若有 0 则行列式为 0)。
- ② A 经有限次初等行、列变换化成 E ; 每次行变换对应左乘一个初等阵 P_i , 每次列变换对应右乘一个初等阵 Q_i 。
- ③ 即 $P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t = E$ 。两边左乘 $P_1^{-1} \cdots P_s^{-1}$ 、右乘 $Q_t^{-1} \cdots Q_1^{-1}$, 得 $A = P_1^{-1} \cdots P_s^{-1} Q_t^{-1} \cdots Q_1^{-1}$ 。
- ④ 初等矩阵的逆仍是初等矩阵, 故 A 表为有限个初等阵乘积。

充分性 (可表为初等阵乘积 $\rightarrow A$ 可逆):

- ⑤ 初等矩阵均可逆; 有限个可逆矩阵的乘积仍可逆, 故 A 可逆。

宋浩解析: 这条定理是 $(A|E)$ 求逆法的理论祖宗—— A 可逆则 A^{-1} 也可逆, $A^{-1} = P_1 \cdots P_s$; 于是 $P_1 \cdots P_s A = E$ 且 $P_1 \cdots P_s E = A^{-1}$, 这就是为什么并排拼 A 和 E 、做同样行变换, A 变 E 时 E 就变 A^{-1} 。

常见错法

只证一个方向——充要条件必须两边都证; 漏了充分性要扣分。

16. 解矩阵方程 $AXB = C$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。 综合矩阵方程

答 + 思路

答: $X = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3/4 & 1 \end{bmatrix}$ 。

思路:

- ① $AXB = C$, X 夹在中间 $\rightarrow$ 两边左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} : $X = A^{-1} C B^{-1}$ 。
- ② 求 A^{-1} : $|A| = -2$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 。
- ③ 求 B^{-1} : B 是对角阵 $\text{diag}(2, 1)$, $B^{-1} = \text{diag}(1/2, 1) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ④ 先算 $A^{-1}C = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3/2 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ⑤ 再乘 B^{-1} : $X = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3/2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3/4 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- ⑥ 回乘验证: $A \cdot X \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 3/4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = C \checkmark$ 。

宋浩解析: X 夹在中间就两边夹击——左乘 A^{-1} 把左边 A 消掉, 右乘 B^{-1} 把右边 B 消掉, 剩下 $X = A^{-1}CB^{-1}$ 。顺序不能反: A^{-1} 在最左、 B^{-1} 在最右。

常见错法

写成 $X = B^{-1}CA^{-1}$ ——左右搞反； $AXB=C$ 必须左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} ，顺序跟矩阵位置对应。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核